IFRI · Réseaux de capteurs sans fil & IoT

Surveillance d'une ligne de production industrielle

Température des machines, comptage des pièces, détection d'intrusion et alertes centralisées

Groupe 7

KIDJE Fortunatus

MOUZOUN Prudence

VOGNITO Laurent

OGOUNCHI Nelson

Enseignante : Dr Ida Tognisse

[Date de la soutenance à compléter]



Contexte

Trois risques à surveiller en continu sur la ligne de production

Usine de 50 × 30 m · réception → M1 découpe → M2 presse → M3 four → expédition



Surchauffe

Une machine qui chauffe trop s'abîme ou s'arrête : il faut alerter avant la panne.



Pièces perdues

Si C1 compte plus que C2, des pièces se perdent ou partent au rebut entre M1 et M2.



Intrusion de nuit

Hors des heures de travail, une présence près d'une porte doit déclencher une alerte et un buzzer.

Contexte

4 besoins à couvrir et 3 exigences non fonctionnelles retenues

Besoin	Exigences fonctionnelles vérifiées
B1 · Température de chaque machine, seuil propre	EF1 : une mesure toutes les 30 s ± 2 s, précision ± 1 °C EF2 : alerte dès que le seuil est dépassé
B2 · Comptage des pièces par poste	EF5 : 100 pièces → compteur = 100, conservé après un redémarrage
B3 · Données centralisées	Toutes les mesures arrivent au serveur (taux de livraison)
B4 · Intrusion hors 08h–18h	EF6 : présence la nuit → alerte en moins de 5 s

Exigences non fonctionnelles retenues

ENF1 **Latence < 10 s**
de la mesure à l'alerte (cible 5 s pour une surchauffe)

ENF6 **Messages authentifiés**
un faux nœud est rejeté par la passerelle

ENF8 **Un nœud tombe, le reste continue**
on peut retirer un nœud défaillant

Chaque mesure doit aller du capteur à l'alerte en moins de 10 s

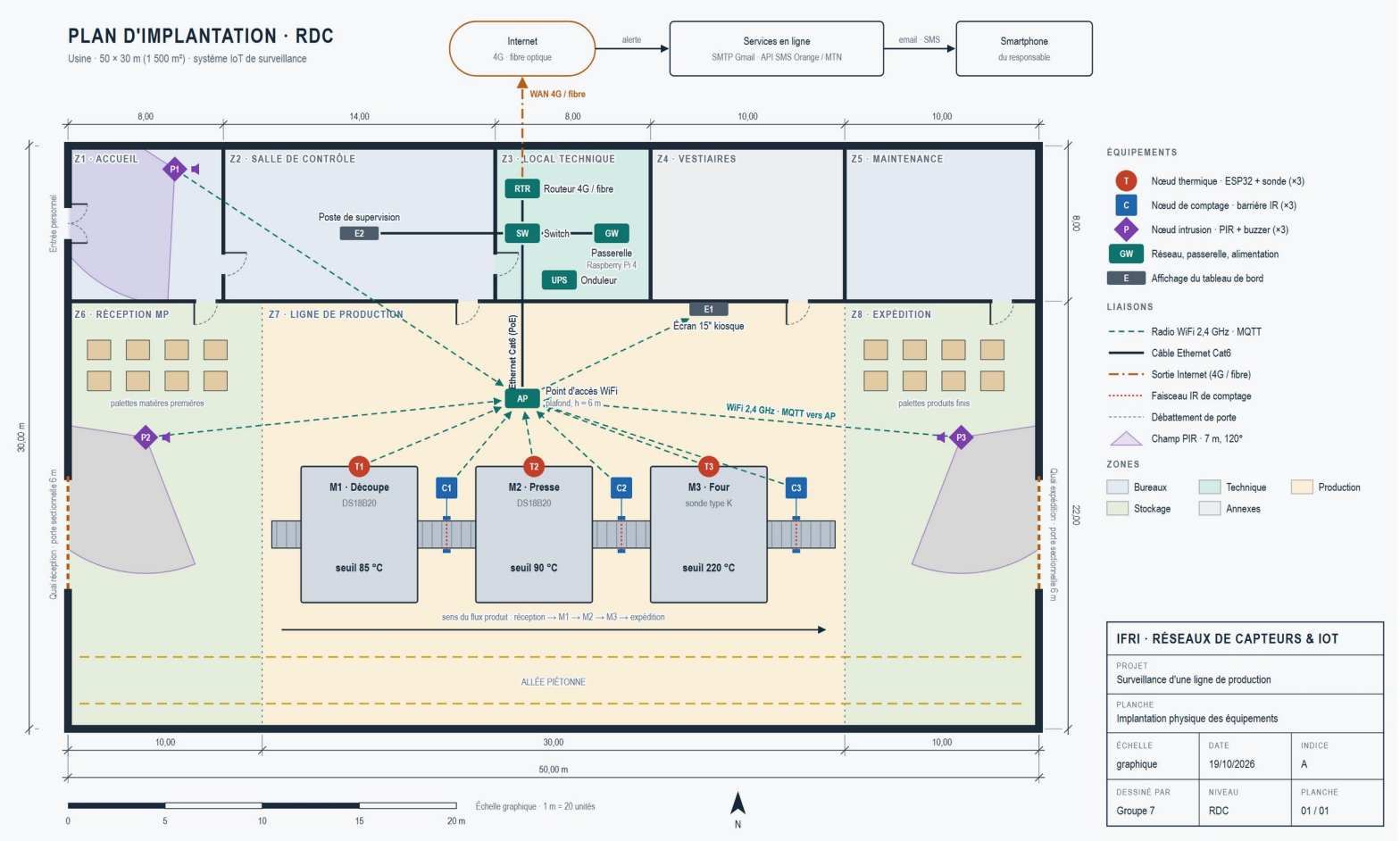


Budget de latence d'ENF1 (total < 10 s, à l'échelle)



Ici passerelle et serveur sont le même Raspberry Pi : le segment de 3 s devient presque nul.

9 nœuds et une passerelle placés dans les 8 zones de l'usine



- Point d'accès au centre du plafond : P3, le plus loin, est à 22,7 m
- T1–T3 sur les machines, C1–C3 en sortie de chaque poste
- P1–P3 face aux 3 portes, avec un buzzer local
- Passerelle en Z3, accessible seulement depuis la salle de contrôle

Chaque machine a son capteur et son propre seuil d'alerte

T1 M1 · Découpe

seuil **85 °C**

Sonde DS18B20



T2 M2 · Presse

seuil **90 °C**

Sonde DS18B20



T3 M3 · Four

seuil **220 °C**

Thermocouple K + MAX6675 (DS18B20 limité à 125 °C)



C Comptage · C1 à C3

Barrière IR FC-51 en sortie de chaque machine : une pièce qui coupe le faisceau est une pièce terminée.

P Intrusion · P1 à P3

Détecteur PIR HC-SR501 (7 m, 120°) et buzzer, armés hors des heures 08h–18h.

MQTT pour publier, 802.15.4 multi-saut pour ménager les piles

Un topic MQTT par nœud

- factory/machines/MACHINE_01 … 03
- factory/production/POSTE_01 … 03
- factory/security/ZONE_01 … 03


```
{"node_id":"MACHINE_03",
 "timestamp":1792512014,
 "temperature_c":73.0,
 "production_count":2,
 "status":"OK"}
```

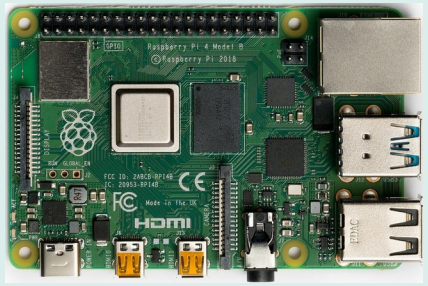

Format JSON du cahier des charges (ligne réelle écrite par la passerelle simulée)

	Wi-Fi 2,4 GHz	IEEE 802.15.4
Topologie	étoile autour du point d'accès	multi-saut : les nœuds relaient
Débit	élevé	250 kbit/s, assez pour 22 octets
Consommation	élevée	faible, pensée pour la pile
Portée intérieure	30 m retenus	≈ 20 m → relais nécessaires

Les sondes T1–T3 sont sur batterie LiPo : c'est le réseau multi-saut que nous avons simulé.

Un Raspberry Pi 4 reçoit, analyse, stocke et affiche les mesures

Raspberry Pi 4 · local technique Z3



Mosquitto
broker MQTT, reçoit factory/#

→

Node-RED
règles : T > seuil ? → alerte

→

InfluxDB
historique de 30 jours

→

Grafana
tableau de bord

Onduleur ≥ 30 min
passerelle, switch, routeur et point d'accès restent alimentés

Alertes e-mail et SMS
SMTP Gmail · API SMS Orange / MTN, via le routeur 4G / fibre

Écrans E1 et E2
Grafana dans un navigateur : hall et salle de contrôle

En production, on chiffre, on cloisonne et on prévoit les pannes

CHIFFRER

MQTT sur TLS (port 8883)

un certificat par ESP32 ; sans TLS, les mots de passe circulent en clair

CLOISONNER

Un compte et une ACL par nœud

chaque nœud ne peut publier que sur ses propres topics (ENF6)

DÉTECTER

Testament MQTT (Last Will)

si un nœud tombe, le broker publie lui-même son absence (ENF8)

NE RIEN PERDRE

Stockage local

tampon de messages si le broker est injoignable, compteur de pièces en flash

Nous avons validé le système en simulation avant le matériel

1

Plan d'implantation

positions x ; y en mètres, réutilisées partout

fait

→

2

Simulation TinyOS

Cooja · 10 nœuds · 8 tests automatiques

fait

→

3

Portage Contiki-NG

mêmes tests, autre OS, routage RPL

fait

→

4

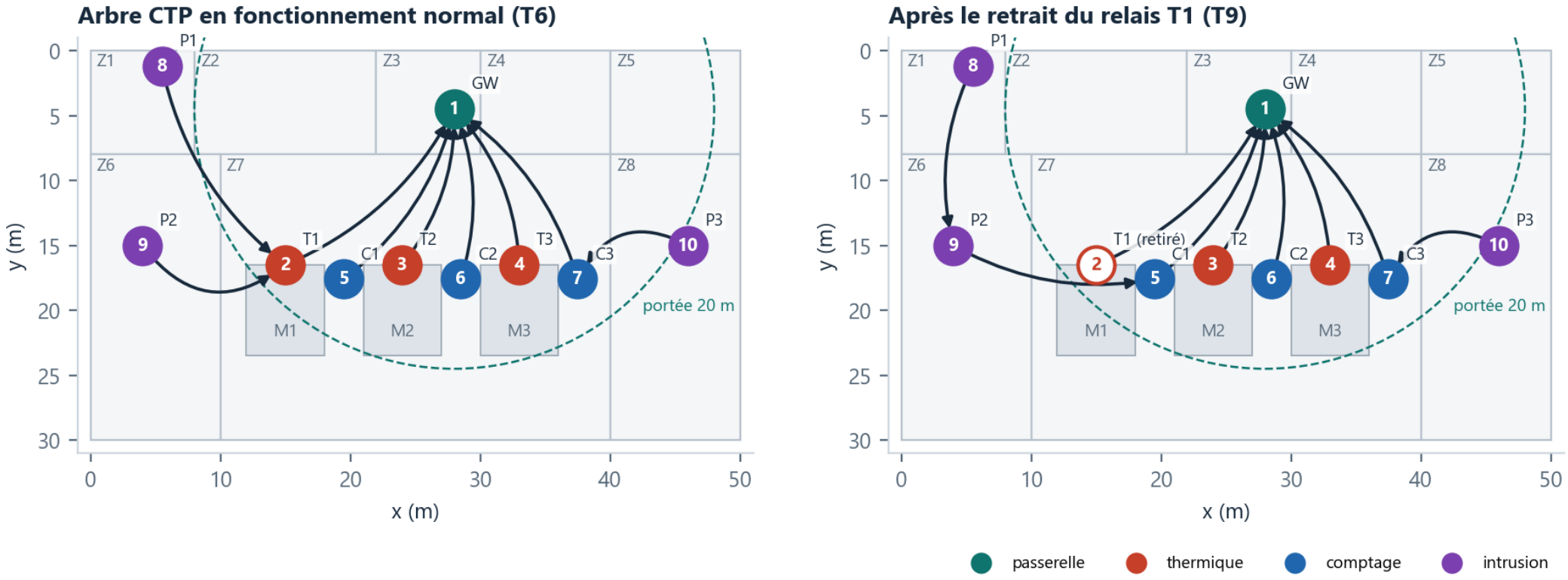
Prototype ESP32

3 cartes et un broker sur un VPS

montage en cours

Pourquoi simuler d'abord ? Cooja émule les cartes de capteurs instruction par instruction : on rejoue chaque scénario de test sans matériel, autant de fois que nécessaire, avec les vraies distances de l'usine.

Les 10 cartes du plan forment seules un arbre de routage multi-saut



Portée radio de 20 m : P1, P2 et P3 ne voient pas la passerelle et passent par un relais (2 sauts). Après le retrait de T1, P1 passe par P2.

8 tests automatiques vérifient 15 exigences : toutes sont conformes

Exigence	Test	Valeur mesurée (simulation TinyOS)	Verdict
EF1 · une mesure toutes les 30 s ± 2 s	T1	30,00 s sur 174 intervalles	**conforme**
EF2 + ENF1 · M2 à 95 °C → alerte	T2	alerte 0,87 s après la mise à 95 °C	**conforme**
EF2 · seuil propre à chaque machine	T2	four : 185 °C sans alerte, 225 °C → alerte en 0,32 s	**conforme**
EF5 · 100 pièces → compteur = 100	T4	100 / 100 ; 42 pièces restaurées après redémarrage	**conforme**
EF6 · présence de nuit → alerte	T5	0,05 s au pire, buzzer actif ; 0 alerte de jour	**conforme**
ENF1 · latence capteur → passerelle	T6	moyenne 30,4 ms, max 47 ms (360 rapports)	**conforme**
B3 · taux de livraison	T6 / T6b	100 % avec liens parfaits et dégradés	**conforme**
ENF8 · le relais T1 est retiré	T9	8/8 capteurs continuent ; P1 rétabli en 44,0 s	**conforme**
ENF6 · un intrus sans la clé	ENF6	10 rapports rejetés, 0 rapport légitime rejeté	**conforme**

Source : rapport_simulation.html et journaux resultats/*.log (lignes MESURE et VERDICT). Le tableau regroupe les 15 vérifications du rapport.

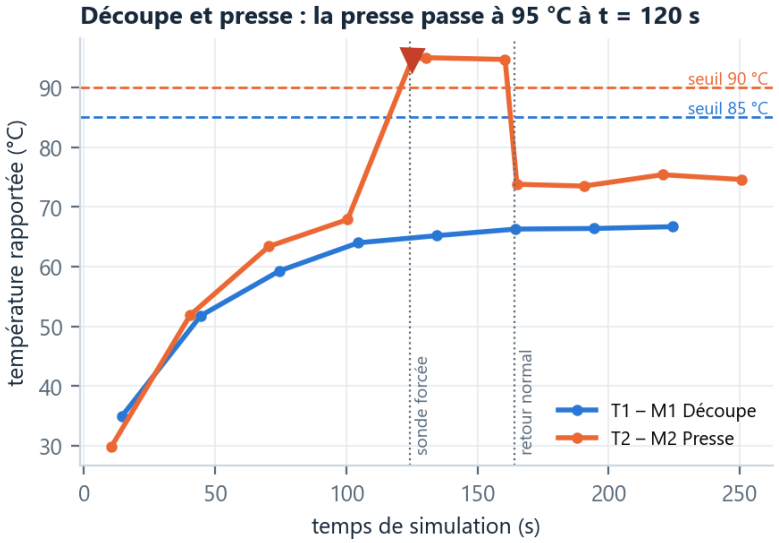
Les alertes arrivent en moins d'une seconde, loin de la limite de 10 s

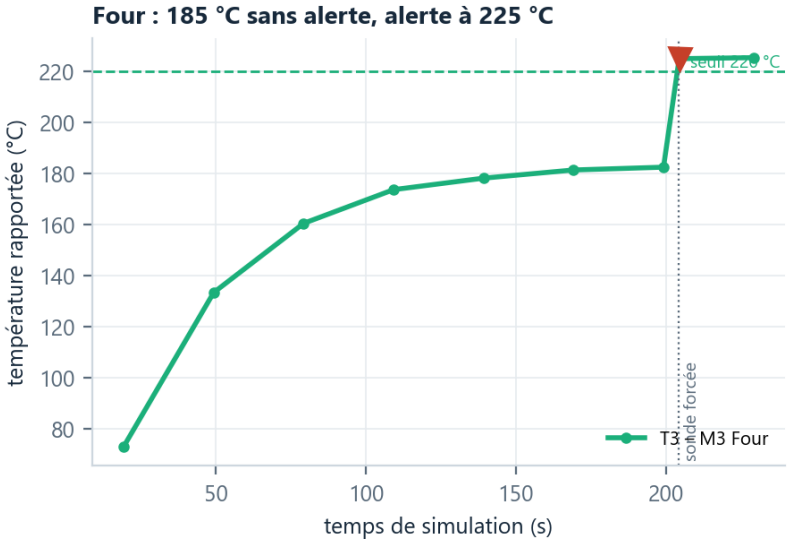
0,87 s
surchauffe de M2 → alerte, pour une limite de 10 s

30 ms
latence moyenne capteur → passerelle (max 47 ms)

44 s
pour rétablir les rapports de P1 après la panne de T1

10 / 10
rapports de l'intrus rejetés par la passerelle



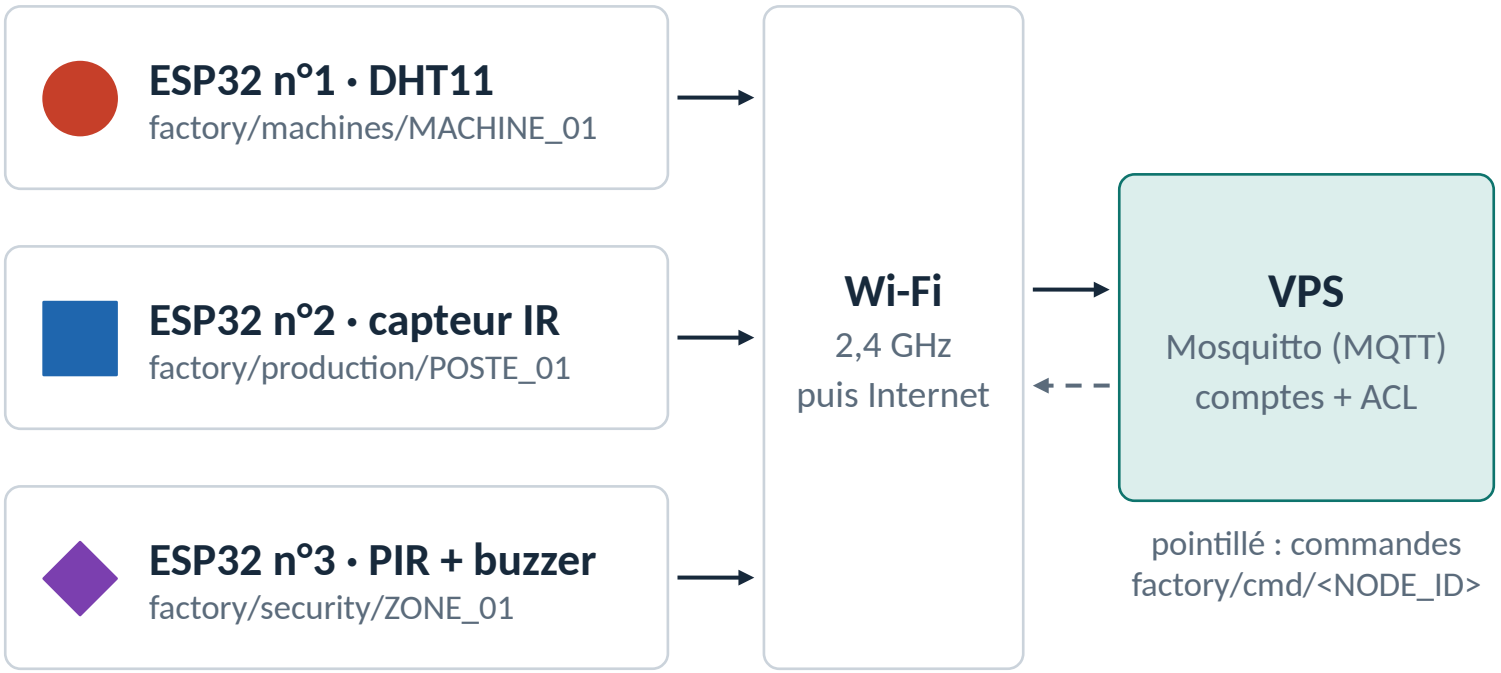


Sous Contiki-NG, les tests passent et RPL se rétablit plus vite

Test	Exigence	TinyOS · CTP	Contiki-NG · RPL + UDP
T1	période 30 s ± 2 s	30,00 s	30,00 s
T2	95 °C → alerte < 10 s	0,87 s	0,86 s
T4	100 pièces → 100	100 / 100	100 / 100
T5	intrusion de nuit < 5 s	0,05 s	0,03 à 0,05 s
T6	latence capteur → passerelle	moy. 30 ms, max 47 ms	moy. 50 ms, 95 % < 72 ms *
T6 / T6b	taux de livraison	100 % / 100 %	100 % / 100 %
T9	relais T1 retiré	**rapports de P1 en 44 s**	**rapports de P1 en 15 s**
ENF6	intrus rejeté	10 rapports rejetés	96 envois rejetés

* Maximum de 4,9 s pour le tout premier rapport, le temps que RPL rattache le nœud ; ensuite, aucun rapport ne dépasse 200 ms. RPL entre plus lentement dans le réseau, mais son acquittement de bout en bout le fait reconverger plus vite.

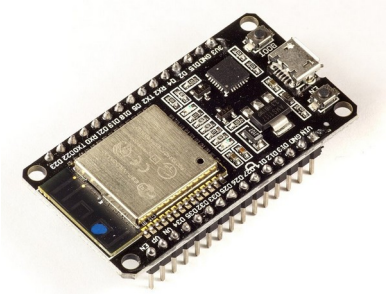
Le prototype relie 3 ESP32 à un broker Mosquitto hébergé sur un VPS



Câblage

Capteur	Alim.	Sortie
DHT11	3V3	GPIO 4
IR FC-51	3V3	GPIO 27
PIR HC-SR501	VIN 5 V	GPIO 26

Tous les GND à la masse. PIR : ~60 s de chauffe au démarrage.



Montage en cours. Photos du montage et des messages reçus après les essais.

Le prototype couvre les mêmes exigences avec les outils de MQTT

Exigence	Mécanisme dans le prototype	Test prévu → résultat attendu
ENF1	alertes publiées dès la détection, sans attendre le rapport de 30 s	pincer le DHT11 → "status":"ALERTE" immédiat
ENF6	un compte Mosquitto et une ACL par nœud	mauvais mot de passe → échec (code 5), rien publié
ENF8	testament MQTT (Last Will), keep-alive de 10 s	débrancher une carte → "online":false en ~15 s
EF5	compteur de pièces sauvegardé en flash	10 passages devant l'IR → +10, conservé après reset
EF6	PIR armé hors 08h–18h (ou commande ARME)	bouger devant le PIR → "status":"INTRUSION"

Procédure prête (materiel/README.md) · résultats à venir après le montage

Nos écarts avec la solution cible sont connus et assumés

Point	Solution cible	Ce que nous avons fait	Conséquence
Capteur de M1	DS18B20, seuil 85 °C	DHT11 (0 à 50 °C) : seuil de démo à 30 °C	on teste la logique, pas la vraie plage
Réseau	multi-saut basse consommation	prototype : étoile Wi-Fi vers le VPS	pas de relais entre nœuds
Sécurité	MQTT sur TLS (port 8883)	démo sans TLS ; simulation : code FNV-1a sur 16 bits	pas de chiffrement ni d'anti-rejeu
Radio simulée	murs, évanouissements	modèle UDGM : disque parfait de 20 m	T6b dégrade les liens pour compenser en partie
Trajet serveur	passerelle → broker → alerte	non simulé : seule la partie radio est mesurée	8 s du budget ENF1 non mesurées

Bilan

Nos difficultés nous ont appris à tout vérifier par la mesure

TimerMilli ne compte pas en millisecondes

Sous TinyOS, TimerMilli compte en 1/1024 s : 30 000 donnait 29,3 s. Une conversion corrige l'écart.

Écrire en flash peut planter la carte

Une interruption pendant l'écriture fait planter le MSP430 : on les masque pendant l'écriture (atomic).

Un routage se teste en panne

CTP ne voit la panne qu'en envoyant : un tampon et un réessai évitent toute perte (T9).

Deux OS, deux comportements

RPL s'attache plus lentement mais se rétablit plus vite : seuls des tests identiques permettent de comparer.

Bilan

Validé en simulation, le système doit maintenant passer au matériel

Ce qui est acquis

15 / 15 exigences vérifiées en simulation TinyOS

2 OS mêmes tests au vert sous Contiki-NG

3 ESP32 programmes qui compilent, broker et ACL configurés

Perspectives

- Tester les 3 ESP32 et documenter les résultats
- Activer TLS (port 8883) sur le broker
- Ajouter Node-RED, InfluxDB et Grafana côté serveur
- Modèle radio avec les murs du plan (MRM ou DGRM)
- Heure par NTP et protection contre le rejeu



Merci de votre attention

Vos questions

Groupe 7
KIDJE Fortunatus · MOUZOUN Prudence
VOGNITO Laurent · OGOUNCHI Nelson

Crédits images : illustrations générées par IA (Google Flow) ; photos Wikimedia Commons : ESP32, Ubahnverleih (CC0) · DS18B20, Leonardo Postay (CC BY-SA 4.0) · thermocouple K, Harke (domaine public) · Raspberry Pi 4, Laserlicht (CC BY-SA 4.0).